



CentralCines

Proyecto de programación web

Universidad de Granada UGR

Tecnologías Web
Impartida por Daniel Molina Cabrera
y Pablo Ibáñez Ibáñez

Proyecto realizado por:

María Remacho Aneas
Gabriel Herrera Lozano
Eladio Carbonell Rodriguez

Índice.

1. Introducción.....	3
2. Herramientas utilizadas.....	3
3. Base de datos.....	4
4. Páginas individuales.....	4
4.1. Header.....	4
4.2. Footer.....	5
4.3. Cartelera.....	6
4.4. Detalles.....	7
4.5. Contacto.....	8
4.6. Selección de butacas.....	8
4.7. Confirmación de compra.....	9
4.8. Mis Entradas.....	9
4.9. Perfil.....	10
4.10. Administración.....	10
5. Bibliografía.....	11

1. Introducción

Este proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma integral para la gestión de un cine, cuyo objetivo principal es coordinar la exhibición de películas y la venta de entradas. A este proyecto lo hemos llamado “CentralCines”.

El sistema realiza un seguimiento de los usuarios permitiendo registrarse cuando quieran, o si ya están registrados poder iniciar sesión en cualquier momento. Los usuarios que no han iniciado sesión pueden consultar la cartelera actual, ver detalles de las películas y consultar los asientos disponibles, sin embargo, para poder reservarlos es necesario estar registrado y haber iniciado sesión, asegurando que no haya reservas duplicadas en una misma butaca. Además, estos últimos, podrán consultar las entradas reservadas para cada sesión y cancelar su reserva en cualquier momento.

2. Herramientas utilizadas

Para la realización del proyecto siguiendo las directrices marcadas en el guión del mismo, se ha optado por utilizar Laravel y Bootstrap, ya que son las herramientas vistas en clase, y las más atractivas para un proyecto de este calibre. La metodología a seguir en Laravel es el ‘modelo-controlador’.

En este modelo, se define un archivo ‘web.php’ donde se indican las rutas de las distintas funciones de consulta a base de datos y redirecciones entre las distintas páginas de la web:

```
1 Route::post('/logout', [UsuarioController::class, 'cerrar_sesion'])->name('usuario.cerrar_sesion');
2 Route::get('/ver_perfil',[UsuarioController::class, 'ver_perfil'])->name('perfil');
3 Route::post('/actualizar_perfil',[UsuarioController::class, 'actualizar_perfil'])->name('actualizar_perfil');
4
5 Route::post('/reservar', [ReservaController::class, 'store'])->name('reservar');
6 Route::post('/confirmar-compra', [ReservaController::class, 'confirmacion'])->name('confirmacion.compra');
7 Route::post('/toggle-butaca', [ReservaController::class, 'toggleButaca'])->name('butaca.toggle');
8
9 Route::get('/', [PelículaController::class, 'index']);
10 Route::delete('/película/{id}', [PelículaController::class, 'eliminar'])->name('película.eliminar');
11 Route::put('/película/{id}', [PelículaController::class, 'modificar'])->name('película.modificar');
```

```
1 class PelículaController extends Controller
2 {
3     public function index()
4     {
5         $películas = Película::all();
6         return view('index', compact('películas'));
7     }
8
9     public function detalles(Request $request, $id)
10    {
11        $película = Película::findOrFail($id);
12        $fecha = $request->query('fecha_sesion');
13        $sesions_sala = Sesion::where('id_película', $id)->whereDate('horario', $fecha)->orderBy('horario', 'asc')->get()->groupBy('id_sala');
14
15        return view('detalles', compact('película', 'sesions_sala', 'fecha'));
16    }
17 }
```

3. Base de datos

En la elección de la base de datos, se ha tomado la decisión de utilizar sqlite debido a varios factores. En primer lugar, es la que utiliza Laravel por defecto y toda la configuración está lista para usarla. Además, es ideal para este proyecto universitario que únicamente se ejecutará en un entorno local, ya que eso caracteriza a sqlite, realiza el guardado de las bases de datos en local, ahorrando todo el proceso de conexión a la misma en servidores externos.

4. Páginas individuales

4.1. Header

El Header constituye la cabecera de la web, donde se incluye la barra de navegación que usarán los clientes. Esta barra contiene la página de ‘Cartelera’ y ‘Contacto’, a las cuales se pueden acceder sin necesidad de tener una cuenta. Junto a esto, aparecen las opciones ‘Login’ y ‘Registrarse’. Al pulsar sobre una de estas opciones, se despliegan los formularios correspondientes en la misma pantalla, evitando cargas innecesarias.

Una vez iniciada la sesión en el sistema, los botones recién comentados se sustituyen por un único botón de bienvenida con el nombre de usuario. Al pulsar sobre el mismo, se despliega un menú lateral, siendo este el centro de control del cliente, proporcionando acceso a las páginas de ‘Mi perfil’ y ‘Mis Entradas’. Dentro de este panel se incluye una página oculta, la cual se muestra solo para aquellos usuarios que poseen permisos de administrador. Si el usuario tiene estos permisos, podrá visualizar la página de ‘Administración’. Al final de este menú lateral se incluye un botón para poder cerrar la sesión de forma segura.

En cuanto a la visualización en dispositivos móviles, la barra de navegación se comprime, mostrando un desplegable con todas las opciones comentadas anteriormente perfectamente funcionales.

El header es común a todas las páginas de la web, haciendo la experiencia de navegación mucho más simple para los usuarios, sin tener que volver hacia atrás en ningún momento.

```
1 <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
2   <ul class="navbar-nav me-auto">
3     <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="{{ url('.') }}">Cartelera</a></li>
4     <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="{{ route('contacto') }}">Contacto</a></li>
5   </ul>
6
7   <ul class="navbar-nav ms-auto">
8     @auth
9       <li class="nav-item">
10        <button class="btn btn-outline-warning" type="button" data-bs-toggle="offcanvas" data-bs-target="#menuPrivado">
11          Bienvenido, {{ Auth::user()->nombre }}
12        </button>
13      </li>
14    @else
15      <li class="nav-item">
16        <a class="nav-link" href="#formLogin" data-bs-toggle="collapse" role="button">Login</a>
17      </li>
18      <li class="nav-item">
19        <a class="nav-link" href="#formRegistro" data-bs-toggle="collapse" role="button">Registrarse</a>
20      </li>
21    @endauth
22  </ul>
23 </div>
```



4.2. Footer

El footer actúa como el cierre de la plataforma. Al igual que el header, se mantiene estático al final de todas las páginas de la web.

Los elementos principales que componen esta sección son:

1. Autoría: Se otorga el crédito a los desarrolladores del proyecto así como el año en el que se ha realizado la página web.
2. Enlaces: Se han implementado dos botones que facilitan el acceso a la página 'Contacto' y además, permite la apertura de la memoria del proyecto en PDF en una nueva pestaña.
3. Información legal: En la parte inferior se incluye un enlace hacia la página de referencias usadas en el proyecto, seguido de los derechos de autor.
4. Scripts: En el código se ha añadido el paquete de Bootstrap, haciendo que se optimicen los tiempos de carga de la página y siendo esto necesarios para poder habilitar la interactividad de los elementos de la web.



```
1 <footer class="bg-dark text-white text-center py-3 mt-auto">
2   <div class="container">
3     <div class="text-center">
4       <p class="fw-bold">2026</p>
5       <small class="d-block text-secondary">María Remacho Aneas</small>
6       <small class="d-block text-secondary">Gabriel Herrera Lozano</small>
7       <small class="d-block text-secondary">Eladio Carbonell Rodríguez</small>
8     </div>
9     <div class="text-center">
10      <a href="{{route('contacto')}}" class="btn btn-outline-light mx-1 my-3">Contacto</a>
11      <a href="ENLACEAPDF" target="_blank" class="btn btn-outline-info mx-1 my-3">Informe (PDF)</a>
12    </div>
13    <div class="text-center">
14      <div>
15        <small class="text-secondary">
16          <a href="{{ route('references') }}" class="text-secondary text-decoration-underline">Referencias</a>
17        </small>
18      </div>
19      <small class="text-secondary">Todos los derechos reservados</small>
20    </div>
21  </div>
22 </footer>
```

4.3. Cartelera

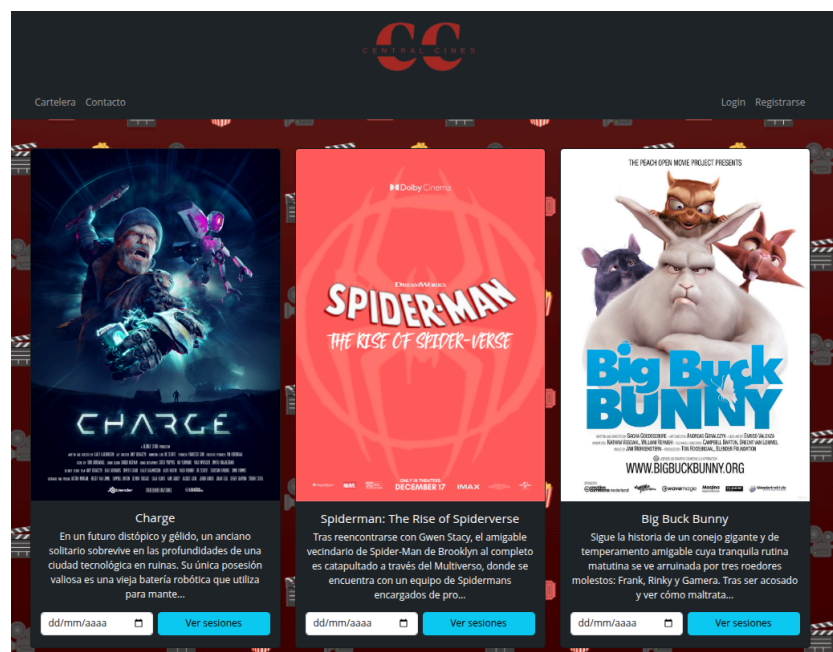
La página ‘Cartelera’ representa el index.php clásico. Al iniciar la web, se realiza una consulta a la base de datos, la cual devuelve un listado con todas las películas y sus atributos. Posteriormente, se itera sobre los datos recibidos, mostrando los atributos de cada película en un ‘div’ de tipo ‘card’, muy propio de Bootstrap, lo cual permite presentar cada película en su propio espacio delimitado.

Cada ‘tarjeta’ contiene la imagen de portada, el título, y una breve descripción limitada a 200 caracteres, lo cual permite que todas las tarjetas conserven el mismo tamaño, en lugar de medir este por el tamaño de la descripción de cada película.

A continuación se muestra el código utilizado en la iteración anteriormente comentada:

```
1 @foreach ($peliculas as $pelicula)
2     <div class="col mb-4">
3         <div class="card text-bg-dark h-100 shadow-sm">
4             titulo }}'">
6             <div class="card-body d-flex flex-column">
7                 <h5 class="card-title">
8                     {{ $pelicula->titulo }}
9                 </h5>
10                <p class="card-text flex-grow-1">
11                    {{ Str::limit($pelicula->descripcion, 200, '...') }}
12                </p>
13                <form action="{{ route('pelicula.detalles', $pelicula->id, ) }}" method="GET">
14                    <div class="row g-2">
15                        <div class="col-12 col-md-6">
16                            <input type="date" class="form-control mb-1" id="fecha" name="fecha_sesion" required>
17                        </div>
18                        <div class="col-12 col-md-6">
19                            <input type="submit" class="btn btn-info w-100" value="Ver sesiones">
20                        </div>
21                    </div>
22                </form>
23            </div>
24        </div>
25    </div>
26 @endforeach
```

Para acceder a los detalles de cada película, se selecciona la fecha en el campo indicado en cada tarjeta individual y se pulsa en ‘Ver sesiones’. Si no se ha introducido ninguna fecha en el campo de la ‘tarjeta’ donde se encuentra el botón pulsado, notificará un aviso al usuario sobre el deber de seleccionarla. El resultado final se visualiza de la siguiente forma:

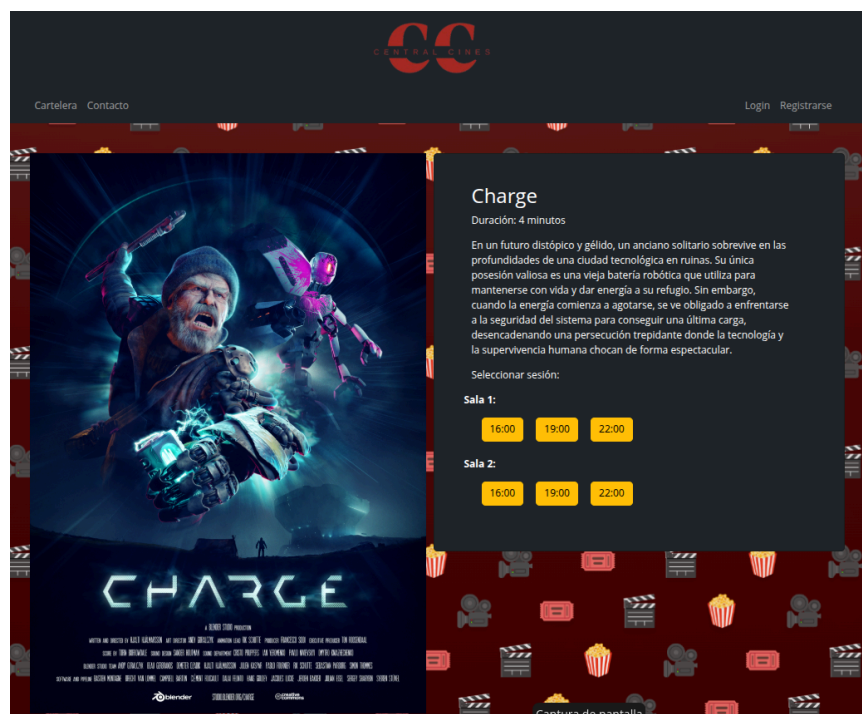


4.4. Detalles

En el caso de la página ‘detalles’ de cada película, se vuelve a realizar una consulta a la base de datos, solo que esta vez únicamente se obtienen los atributos de la película seleccionada y sus sesiones disponibles en la fecha indicada en la página anterior. La iteración para la obtención de datos de esta página ahora se realiza únicamente para obtener las sesiones disponibles:

```
1 <div class="text-start ms-5 me-lg-5 mt-5 mb-5">
2   <h2>
3     {{ $pelicula->titulo }}
4   </h2>
5   <p>
6     Duración: {{ $pelicula->duracion }} minutos
7   </p>
8   <p class="me-4">
9     {{ $pelicula->descripcion }}
10  </p>
11  <p>
12    Seleccionar sesión:
13  </p>
14  @foreach ($sesiones_sala as $id_sala => $sesiones)
15    <div class="me-3">
16      <strong class="row">
17        Sala {{ $id_sala }}:
18      </strong>
19      @foreach ($sesiones as $sesion)
20        <a type="submit" class="btn btn-warning ms-3 mt-3"
21          href="{{ route('butacas.sesion', $sesion->id) }}">
22          {{ \Carbon\Carbon::parse($sesion->horario)->format('H:i') }}
23        </a>
24      @endforeach
25    </div>
26  <br>
27  @empty
28    <strong>
29      No hay ninguna sesión disponible para la fecha seleccionada
30    </strong>
31  @endforelse
32 </div>
```

Las sesiones disponibles únicamente se muestran a dos semanas vista, en caso de no haber sesiones asignadas aún para la fecha seleccionada, se mostrará el mensaje “No hay ninguna sesión disponible para la fecha seleccionada”. Al pulsar sobre una sesión, se redirigirá al usuario a la página de selección de butacas para la compra de entradas en la sesión seleccionada. El resultado final se visualiza de la siguiente forma:



4.5. Contacto

La página ‘contacto’ contiene información de los miembros implicados y el proyecto realizado, además de un botón que te redirige a nuestro repositorio público del proyecto alojado en github, para así poder ver los recursos empleados y el código fuente. Se ha realizado así para poder ver cómo se ha realizado el proyecto y la estructura seguida, así como los correos electrónicos de los miembros implicados.



4.6. Selección de butacas

Para la selección de butacas se ha decidido emplear un número de checkboxes enumerados por fila y asiento con id junto a un indicador para el usuario mostrando dónde estaría situado en la sala de cine.

Para la lógica que indica las butacas disponibles y reservadas se ha utilizado una variable que registra cada butaca en orden ascendente desde el primer asiento de la primera fila. Para entender la lógica que sigue, afirmamos que la primera butaca de la segunda fila tendría $id = 11$ porque hay 10 butacas en la primera fila que van antes que esa, y que la segunda butaca de la tercera fila tendría $id = 22$. Con ese id se utiliza una función `in_array(...)` que comprueba si el id de la butaca está en el array de las butacas seleccionadas y lo guarda en una variable.

Una vez seleccionadas las butacas deseadas, se destacarán las butacas ocupadas como seleccionables, por lo que 2 clientes no podrán reservar la misma butaca. Se podrá pulsar el botón de reservar, redirigiendo a la página de confirmación de compra, sin embargo, esto solo sucede si se ha seleccionado al menos 1 butaca y si se ha iniciado sesión.



4.7. Confirmación de compra

Tras la selección de butacas se redirige a la página ‘confirmación de compra’, la cual indica qué película, a qué hora y qué butacas se han seleccionado, así como el importe a pagar de manera presencial en el cine.

Si se decide confirmar la compra, las butacas quedan reservadas como seleccionadas en la base de datos, lo cual impide que vuelvan a ser reservadas y además se añaden a la página de “mis entradas” del cliente.



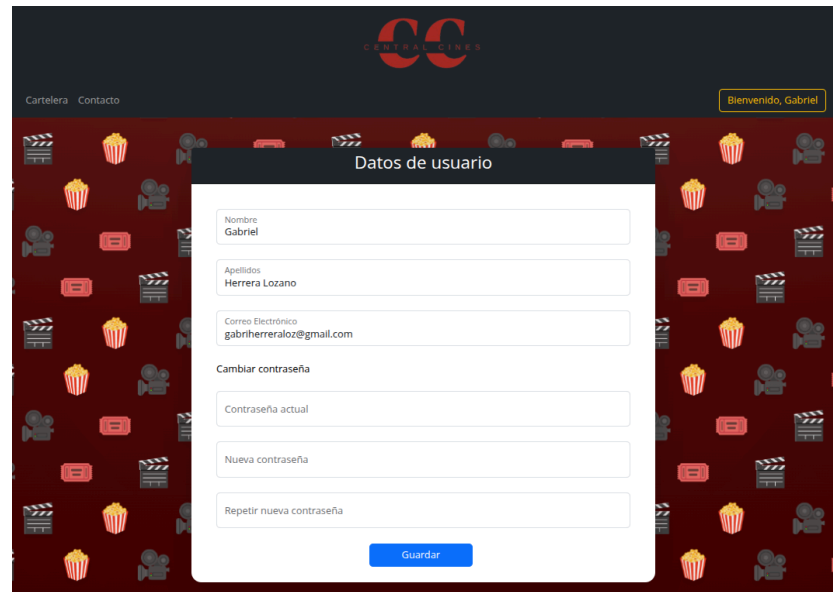
4.8. Mis Entradas

La página ‘mis entradas’ consulta con la base de datos las butacas reservadas por el usuario registrado e indica todas las existentes por película, por fecha, con la fila y asiento de cada una. Además, se ha añadido la opción de poder cancelar reserva de butacas desde la misma página, la cual elimina la reserva seleccionada de la base de datos y la establece como disponible para su reserva por otro usuario.



4.9. Perfil

La página ‘Perfil’ permite al usuario consultar y modificar los datos de usuario, así como cambiar su contraseña. Para cambiar la contraseña es necesario introducir la contraseña actual como método de verificación, e introducir la nueva dos veces para asegurar que no se ha equivocado en su escritura.



The screenshot shows a web application interface for 'CentralCines'. At the top, there is a dark header with the 'CC' logo and the text 'CENTRAL CINES'. Below the header, there are navigation links 'Cartelera' and 'Contacto' on the left, and a user greeting 'Bienvenido, Gabriel' on the right. The main content area has a dark red background with a repeating pattern of movie-related icons (clapperboard, popcorn, camera, film strip). A white modal form titled 'Datos de usuario' is centered on the screen. The form contains the following fields: 'Nombre' (filled with 'Gabriel'), 'Apellidos' (filled with 'Herrera Lozano'), 'Correo Electrónico' (filled with 'gabriherreraloz@gmail.com'), and a 'Cambiar contraseña' section with three fields: 'Contraseña actual', 'Nueva contraseña', and 'Repetir nueva contraseña'. A blue 'Guardar' button is at the bottom of the form.

4.10. Administración

La página ‘Administración’ es el núcleo de gestión de CentralCines. Se trata de una interfaz con acceso restringido, disponible únicamente para aquellos usuarios que posean privilegios de administrador. El objetivo de esta página es el mantenimiento de la cartelera y la programación de las sesiones.

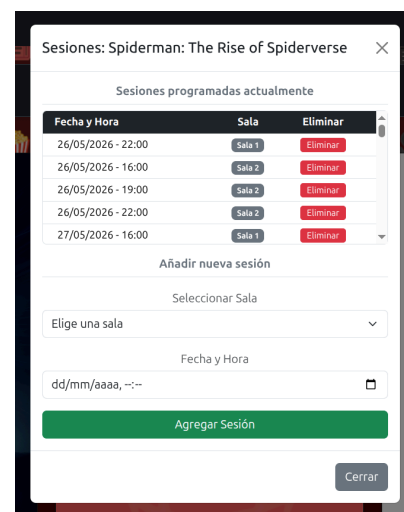
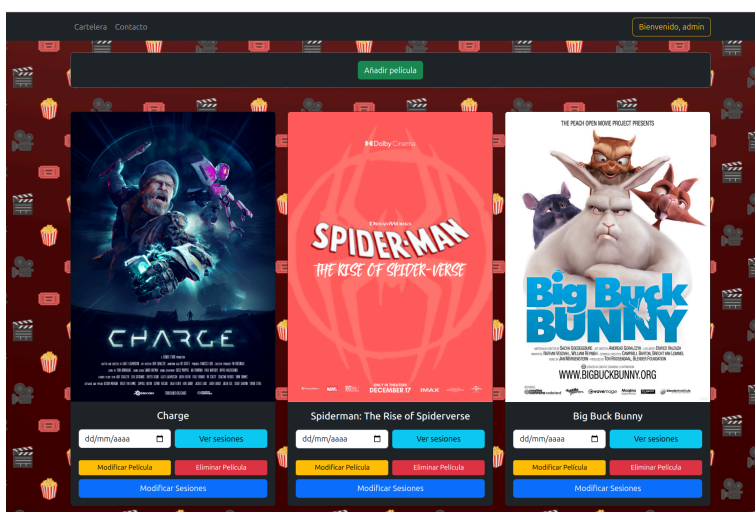
En lugar de redirigir a múltiples páginas de administración según la funcionalidad requerida, hemos usado las ventanas modales de Bootstrap, permitiendo desplegar ventanas emergentes con las operaciones de creación, modificación y borrado desde un mismo lugar; esto mejora la fluidez de la propia página.

Las funcionalidades principales de esta página son:

1. Visualización: Se observa la página muy similar a la ‘Cartelera’, pero sin mostrar la descripción.
2. Añadir películas: En la parte superior aparece un botón que despliega una ventana emergente que solicita los datos de la película que se quiere añadir a la cartelera, añadiendo así la nueva película a la base de datos.
3. Modificación y eliminación de películas: Cada película contiene controles individuales donde el administrador puede modificar los atributos de una película existente o eliminarla de forma definitiva de la base de datos. Las acciones de eliminación están protegidas con una doble confirmación para evitar accidentes.

4. Gestión de sesiones: El botón ‘Modificar Sesiones’ despliega una ventana emergente presentando una tabla con todas las sesiones que posee la película indicando la fecha, la hora y la sala asignada. Dentro del modal, el administrador puede eliminar sesiones existentes o añadir nuevas. Al crear una sesión, deben completarse todos los campos obligatorios. Si hubiera alguna incoherencia en las fechas o en las salas, aparecerá un mensaje de error informando al administrador.

```
1 <div class="modal fade" id="modalSesiones{{ $pelicula->id }}" tabindex="-1" aria-labelledby="modalSesionesLabel{{ $pelicula->id }}" aria-hidden="true">
2   <div class="modal-dialog">
3     <div class="modal-content text-dark">
4       <div class="modal-header">
5         <h5 class="modal-title" id="modalSesionesLabel{{ $pelicula->id }}">Sesiones: {{ $pelicula->titulo }}</h5>
6         <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
7       </div>
8       <div class="modal-body">
9         <h6 class="fw-bold border-bottom pb-2 mb-2 text-secondary">Sesiones programadas actualmente</h6>
```



5. Bibliografía.

[Bootstrap](#)

[Bootstrap - Github](#)

[Laravel](#)

[Laravel - Github](#)